FORSKNINGSRAPPORT · VITKI

Fullt prövat fynd

I västra Uppland skrevs ʀ med r på fem gånger så stor andel av runstenarna som i resten av landet

Viktor Kvant

Oberoende forskare · Vitki

Rapportversion 4 · Publicerad 31 oktober 2026 · Analys i Vitki 3.0.0 · Licens CC BY 4.0

Senast ändrad 5 november 2026

Studiens tidslinje: Klustret upptäcktes 12 oktober 2026 · Den populära artikeln publicerades 13 oktober 2026 · Materialet frystes 29 oktober 2026 · Den populära artikeln räknades om 31 oktober 2026

SAMMANFATTNING

Bakgrund och syfte. Runsvenskans ʀ hade en egen runa men skrivs under 1000-talet allt oftare med den vanliga r-runan. Frågan är om stavningen samlas geografiskt mer än slumpen ger, var, och om samlingen tål en fast serie känslighetsanalyser.
Material. 514 vikingatida runstenar i de svenska landskapen där det går att avgöra hur ʀ är skrivet och som inte är flyttade enligt Samnordisk runtextdatabas (Rundata); 72 av dem är försvunna och kända genom äldre uppteckningar.
Metod. Morans I, Getis-Ord Gi∗ och Kulldorffs rumsliga scanstatistik (999 simuleringar), justerat för de 13 drag som skannades; replikering i två på förhand bestämda halvor; 7 känslighetsanalyser; justering för alla 48 samband som projektet redovisar.
Resultat. Inom 30,4 kilometer från Holm i Vittinge socken har 24 av 36 stenar minst ett r för ʀ (67 procent), mot 13 procent i resten av landet; p = 0,001, justerat för dragen q = 0,013. Samma riktning i båda halvorna (85 mot 12 och 57 mot 15 procent), alla känslighetsanalyser håller, och justerat för alla samband q = 0,02. Explorativt: ristaren Erik skrev r på alla sina 12 säkert attribuerade stenar, men klustret står kvar utan dem (11 av 23 stenar).
Slutsats. Västra Uppland är det område i Sverige där ʀ oftast skrevs med r. Hos Åsmund följde stavningen ristaren; Eriks stenar står alla i eller strax utanför bygden, så för honom, liksom för bygden i övrigt, kan materialet inte skilja ristare från plats. Klustret står kvar med ristaren konstant. Vi föreslår en skrivtradition som började med Erik; uttal, som tidigare forskning menar, är inte uteslutet.

Nyckelord: *runstenar, vikingatid, yr-runan, ʀ, r, Uppland, ristare, rumslig statistik*

HUVUDPUNKTER

- I västra Uppland, kring Simtuna, Vårfrukyrka och Tillinge, skrevs det gamla ljudet ʀ med vanlig r-runa på långt fler runstenar än någon annanstans i Sverige.
- Åsmund behöll yr-runan också inne i bygden, Erik skrev r på alla sina stenar, som står i eller nära den, och bygden fortsatte efter Erik; om det var ristarnas vana eller bygdens tal kan stenarna inte avgöra.
- Vår hypotes är en skrivtradition. Tidigare forskning har läst det som uttal, och stenarna kan ännu inte avgöra vem som har rätt.

1. Inledning

Runsvenskans ʀ, av äldre *z* och med en egen runa, yr-runan ᛦ, stod bland annat i ändelser som *æftiʀ* ’efter’; när det föll samman med r skrevs det allt oftare med r-runan.

Patrik Larsson (2002) har kartlagt äldre ʀ i alla nordiska runinskrifter. Efter vokal skrivs det med r-runa betydligt oftare i Uppland (18 procent), Västergötland och på Gotland än i andra landskap med många belägg, och ännu oftare i Västmanland (45), Närke (32) och Gästrikland (30 procent), som har få belägg (tabell 4, s. 168; hans mått räknar skrivningar, vårt stenar). För Uppland kan enligt honom ”knappast det geografiska läget i sig vara någon förklaring”; i stället har ”rimligen kronologiska, delvis kanske också individuella” faktorer spelat in (s. 170). Den uppländska gruppen i stilen Fp är till stor del ristaren Eriks, som konsekvent skriver r-runa för ʀ (avsnitt 7.2.3); Per Stille (1999, s. 206) slöt av detsamma att r och ʀ hade fallit samman i Eriks språk. Larsson ser r-runans frammarsch som en språkförändring och inte en ortografisk reform (avsnitt 7.3): den har nästan helt tagit över efter dentala konsonanter, mindre efter andra konsonanter och minst efter vokal, och ristarna betecknar palatalisering och skriver s-runa för ʀ. Källström (2010) om enskilda ristares betydelse för bilden av språkhistorien och Källström (2014) om Erik har vi inte läst.

Det som saknas är ett mått på om stavningen samlas geografiskt mer än slumpen ger, oberoende av landskapsgränser, och om samlingen står kvar när stenarnas ålder och ristarnas vanor hålls konstanta.

2. Förregistrering: vad som var bestämt i förväg och vad som är explorativt

Ingen analysplan låstes innan resultaten var kända. Fyndet är upptäckt i en systematisk genomsökning av 13 drag, med samma metod, gränser och halvor för alla, bestämda i programkoden före körningen och utan någon hypotes om r för ʀ eller västra Uppland. Mot att fyndet beror på valet står scanstatistikens p-värde, som räknar med alla prövade cirklar, justeringen för dragen och för alla 48 samband, halvorna och de fasta känslighetsanalyserna. Avsnitt 5.1–5.3 är vad metoden föreskriver för varje drag; 5.4 är explorativt, räknat efter att klustret var känt, med ojusterade p-värden.

3. Material

- **Källa.** Rundata (utgåvan 2014, uppdaterad 2018), hämtad 2026-10-04; härledd korpus beräknad 2026-10-29. För en känslighetsanalys också Riksantikvarieämbetets Runor (utgåva 2020), hämtad 2026-10-16.
- **Stenarna.** Vikingatida runstenar (inga andra föremål) i de svenska landskapen; Skåne och Blekinge förs i Rundata till Danmark. Av stenarna har 1 097 känt ursprungligt läge och är inte flyttade enligt Rundata (72 av de 514 som ingår är försvunna och kända genom äldre uppteckningsar). Stenar som bara Runor (2020) anger som flyttade ingår; de tas bort i en av känslighetsanalyserna.
- **Draget.** Ord vars normaliserade form slutar på ʀ och vars huggna form slutar på r- eller yr-runan. Stenen räknas som *r för ʀ* om minst en sådan ändelse har r-runan. Draget kan avgöras på 514 stenar; 87 (17 procent) har det. Måttet bygger på Rundatas normalisering och translitterering, utan egen handläsning.
- **Ristaren** enligt Rundata, med uppgift om attributionen är säker (efter Sveriges runinskrifter och Axelson 1993). Erik har tolv säkert attribuerade stenar där draget kan avgöras och tre osäkert attribuerade (U 732, U 755, U 1151). Hans enda signerade sten, U 1165, räknas inte, eftersom en lucka hindrar att orden paras ihop; den har r-runa där ʀ väntas (*-ftir*, *airikr*).
- **Datering** efter stilgrupp (Gräslund 2006); i 5.4 är RAK–Pr2 tidiga och Pr3–Pr5 sena.

4. Metod

4.1 Genomsökningen i R (R 4.6.1), lägen i SWEREF 99 TM: *Morans I* (Moran 1950; 8 närmaste grannar) för om draget alls samlas; *Getis-Ord Gi** (Getis & Ord 1992) för om det är vanligare bland en stens grannar än i landet (Benjamini–Hochberg över stenarna); och *Kulldorffs rumsliga scanstatistik* (Kulldorff 1997), som prövar alla cirklar med högst en tiondel av stenarna mot landets andel. Den mest avvikande cirkeln är klustret; p-värdet kommer ur 999 slumpvisa omfördelningar och justeras med Benjamini–Hochberg över de 13 dragen.

4.2 Halvorna. Materialet delades en gång för alla analyser i två halvor, hela socknar växelvis inom varje landskap; klustret jämförs i var halva med Fishers exakta test.

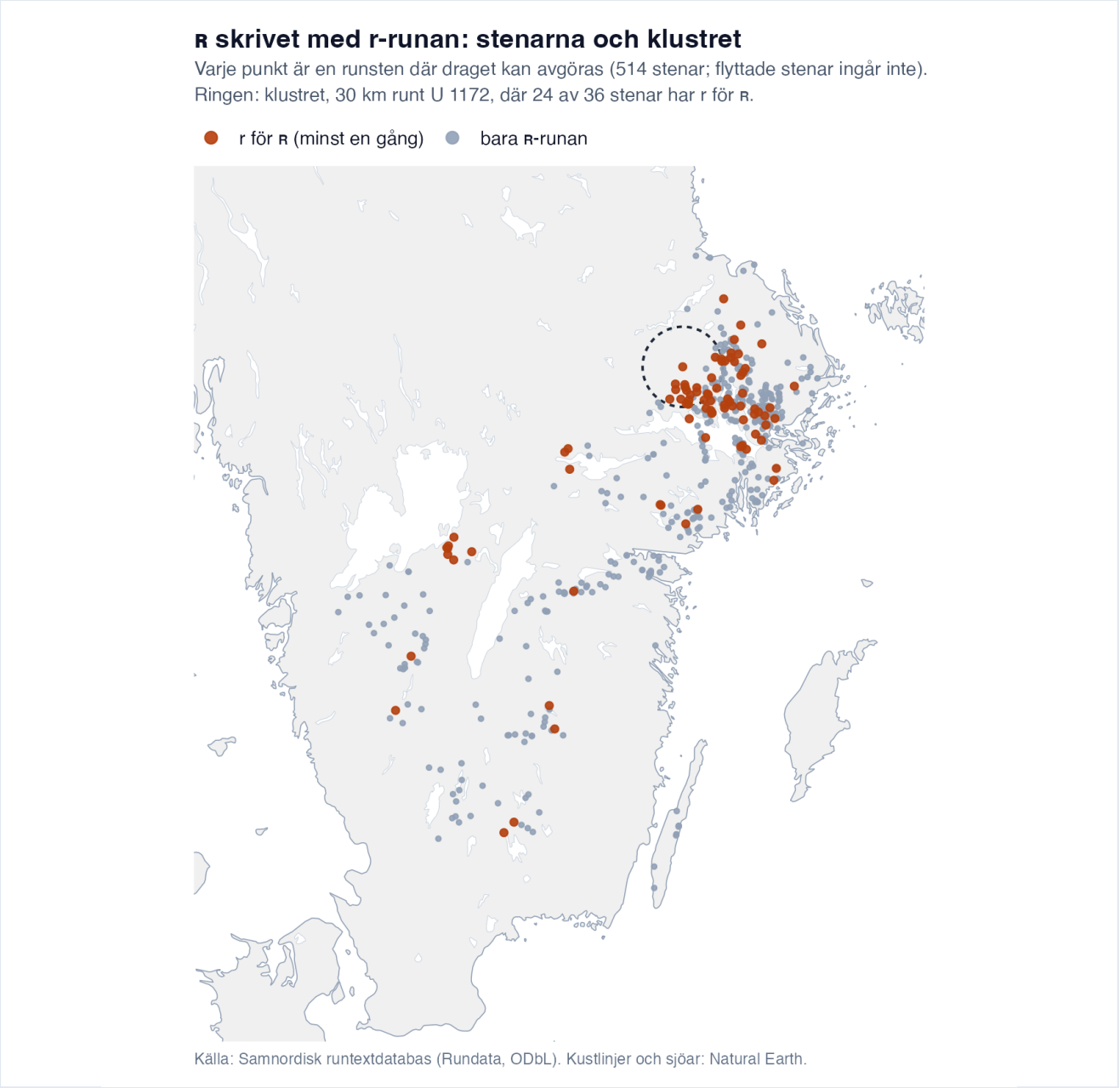
4.3 Känslighetsanalyser. Logistisk regression, inom mot utanför klustret: rå; justerad för dateringsperiod; ristaren som slumpeffekt, så att en flitig ristares vanor inte räknas som bygdens; socknen som slumpeffekt; var halva för sig; utan stenar som Runor 2020 anger som flyttade. Utan ett landskap i taget och läget som rumslig yta görs inte: klustret ligger nästan helt inom ett landskap (35 av 36 stenar), och jämförelsen är själv geografisk. Valet av klustret prövas av scanstatistiken och halvorna; vid justeringen för alla 48 samband används det större av den justerade modellens p och scanstatistikens q över de 13 dragen (0,013). Antagandena prövas med simulerade residualer (DHARMa; Hartig 2022).

4.4 Explorativt. Andelar efter ristare och dateringsperiod, Fishers exakta test, ojusterat.

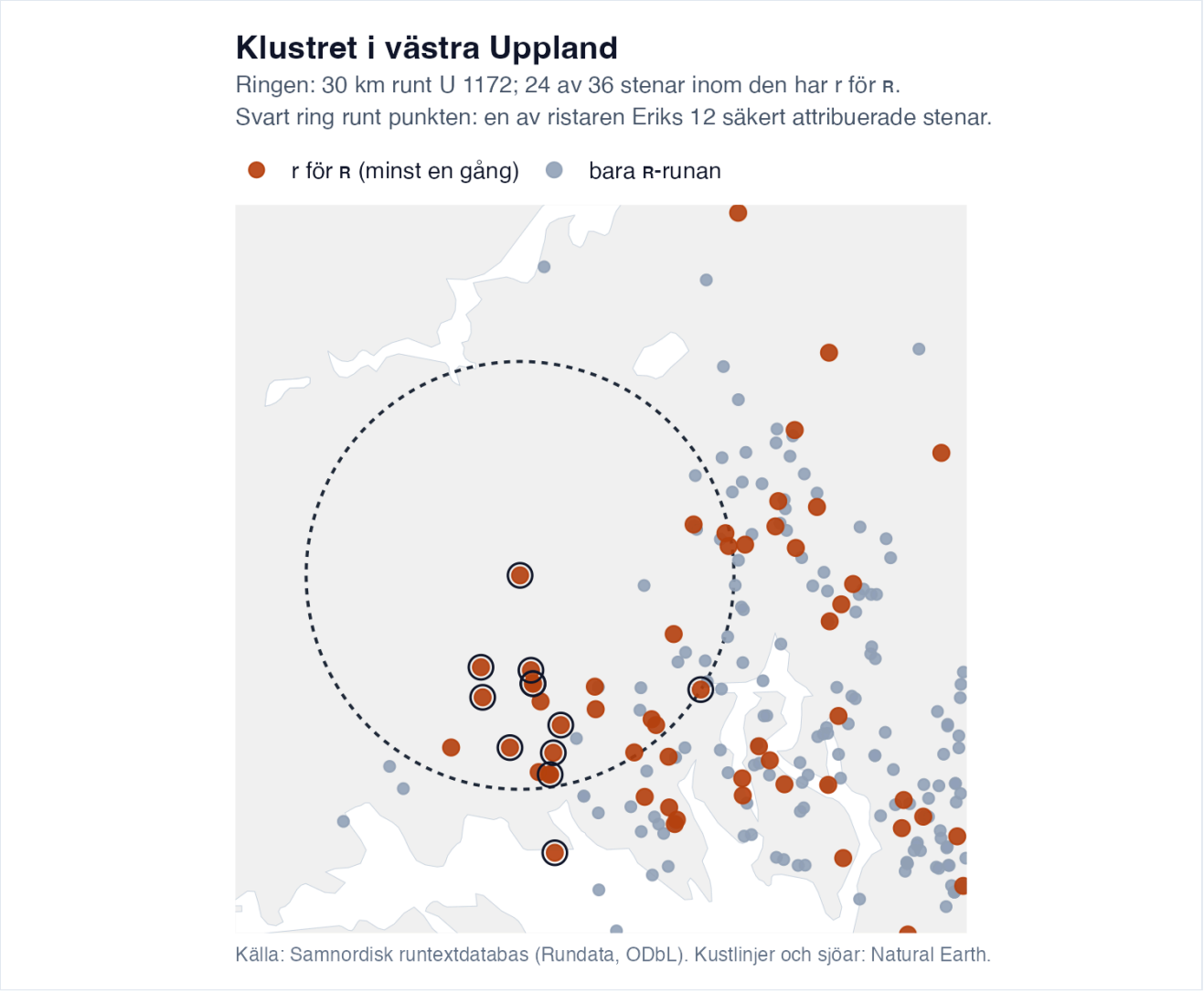
4.5 Avvikelser och tidigare versioner. Ingen plan fanns, så inga avvikelser finns. En populär artikel (13 oktober 2026) byggde på en äldre version av materialet, före en rättelse av vilka stenar som räknas som flyttade, och hade klustret i Grop-Norrby med radien 22 kilometer; den räknades om den 31 oktober 2026 och har nu samma siffror för klustret, Erik, Balle och Åsmund som rapporten.

5. Resultat

5.1 Klustret. Draget samlas geografiskt: Morans I = 0,18 (p < 0,001). Det mest extrema området har mitten i U 1172 vid Holm i Vittinge och radien 30,4 kilometer. Där har 24 av 36 stenar r för ʀ (67 procent), mot 13 procent av stenarna i resten av landet: 5,06 gånger så vanligt. p = 0,001, det lägsta möjliga; justerat för de 13 dragen q = 0,013, och inget annat drags kluster klarar justeringen. Klustrets stenar ligger i 20 socknar, flest i Simtuna (5) och i Vårfrukyrka, Tillinge, Nysätra, Fröslunda och Jumkil (3 vardera). Halva A: 85 mot 12 procent (oddskvot 41, p < 0,001); halva B: 57 mot 15 procent (oddskvot 7,3, p < 0,001).



Figur 1. Runstenar där draget kan avgöras; rost: r för ʀ minst en gång, grå: bara yr-runan. Ringen är klustret. Karta: Vitki, efter Rundata (ODbL); kustlinjer och sjöar: Natural Earth.



Figur 2. Klustret i närbild; svart ring: en av Eriks säkert attribuerade stenar. Karta: Vitki, efter Rundata (ODbL); kustlinjer och sjöar: Natural Earth.

5.2 Känslighetsanalyserna (514 stenar, 87 med draget). Alla 7 håller; oddskvot (95 %-intervall):

- Rå: 13,2 (6,3–27,7), p < 0,001. Justerad för dateringsperiod: 13,0 (5,7–29,2), p < 0,001. Utan flyttade stenar enligt Rundata: samma som den justerade modellen, eftersom de redan är borttagna.
- Ristaren som slumpeffekt (272 ristare och sockengrupper): 16,7 (5,6–49,8), p < 0,001. Socknen som slumpeffekt (280 socknar): 15,9 (6,4–39,3), p < 0,001.
- Halva A (262 stenar): 10,0; halva B (252): 19,0; båda p < 0,001.
- Utan stenar som Runor 2020 anger som flyttade (447 kvar): 10,5 (4,2–26,1), p < 0,001.
- I den justerade modellen 63 mot 13 procent, 50 procentenheter (troligen 32–67). Residualerna: fördelning p = 0,10, överspridning p = 0,08, rumsligt mönster p = 0,15; inget avvikande.
- Justerat för alla 48 samband: q = 0,02, ett av 15 som håller i alla känslighetsanalyser.

5.3 De heta stenarna. Gi∗ pekar ut 32 heta stenar och inga kalla: 23 i och kring klustret i Uppland och Västmanland och 9 i Västergötland (Vg 2, Vg 3, Vg 4, Vg 6, Vg 12, Vg 13, Vg 15, Vg 16, Vg 106), en grupp för liten för att prövas som eget kluster. Larsson (2002, kapitel 7) har noterat dessa västgötska inskrifter, där *æftiʀ* skrivs med r-runa. Övriga Uppland: 39 av 244 (16 procent).

5.4 Explorativt: ristarna och tiden.

- **Erik.** Alla hans 12 säkert och tre osäkert attribuerade stenar har r för ʀ, alla i stilen Fp; två står utanför klustret, U 774 (säker, 39,7 kilometer från mitten) och U 732 (osäker).
- **Tidiga stenar.** Inom klustret har alla 15 draget (13 attribuerade till Erik), utanför 34 av 182 (19 procent).
- **Utan Erik.** Utan alla stenar attribuerade till honom: 11 av 23 inom klustret (48 procent) mot 63 av 478 utanför (13 procent), $p < 0{,}001$.
- **Senare stenar** (Pr3–Pr5): 7 av 16 inom klustret (44 procent) mot 12 av 109 i övriga Uppland (11 procent), $p = 0{,}003$.
- **Balle**, en generation efter Erik: 3 av 5 stenar inom klustret mot 5 av 19 utanför ($p = 0{,}29$); med osäkra attributioner 5 av 7 mot 6 av 20 ($p = 0{,}08$).
- **Åsmund** skrev yr-runa på alla sina 13 säkert attribuerade stenar, också de 3 inom klustret.
- **Attributionerna.** 33 av klustrets 36 stenar (92 procent) har en namngiven ristare, säker eller osäker, mot 42 procent utanför och 66 procent i övriga Uppland; i Fjädrundaland alla 45.

I klartext. Inom tre mil från Holm i Vittinge har två stenar av tre minst en gång ʀ skrivet med den vanliga r-runan, i resten av landet ungefär en av åtta, och i ingen av 999 slumpvisa omfördelningar av stavningen blev något område lika extremt.

6. Diskussion

Vad fyndet säger. Västra Uppland är det område i Sverige där ʀ oftast skrevs med r-runan, och det beror inte på tidiga stenar eller en enda flitig ristare: klustret står kvar med dateringsperiod och ristare konstanta, i var halva, utan flyttade stenar och utan Erik.

Mot tidigare forskning. Resultatet preciserar Larssons (2002) iakttagelse att Uppland och Västergötland skiljer ut sig, återfinner hans västgötska grupp och bekräftar Stille (1999) om Erik. Larsson förklarar Upplands andel med tid och enskilda ristare snarare än med läget; inom Uppland finns ändå ett avgränsat område som står kvar med båda konstanta. Det gränsar till Västmanland, där Larsson har 45 procent (på 27 belägg); kanske är det en västlig zon snarare än ett uppländskt drag.

Där vi går emot tidigare forskning. Stille och Larsson läser r-runan som uttal. Larssons skäl gäller runskriften i stort: de visar att många ristare skrev efter örat, inte att alla gjorde det, och förklarar inte varför en bygd skiljer sig så skarpt. För västra Uppland föreslår vi en skrivtradition som började med Erik och fördes vidare i bygden:

1. Erik skrev r på alla femton stenar i materialet som säkert eller osäkert attribuerats till honom, också på de två utanför klustret: U 774, 9 kilometer utanför cirkeln, med en ifrågasatt attribution (Jansson i Upplands runinskrifter 3, s. 324, 352, efter Larsson 2002, avsnitt 7.2.3), och den osäkra U 732, 6 kilometer utanför. Där Larsson, efter Peterson (1983), ser ristarnas vacklan mellan runorna som en pågående ljudförändring vacklar Erik inte; han skriver som efter en regel.
2. Åsmund skrev yr-runa på alla sina tretton stenar, också de tre inom klustret; platsen avgjorde inte hans stavning, men det är bara tre stenar.

3. Stavningen lever kvar i bygden efter Erik, och klustret står kvar med ristaren konstant.

Hos Åsmund följde stavningen ristaren; Eriks stenar står alla i eller strax utanför bygden, så för honom, liksom för bygden i övrigt, kan materialet inte skilja ristare från plats. Klustret står kvar med ristaren konstant. Talade ristarna ett mål där ljuden fallit samman, ger det samma mönster. Balle skrev r oftare inom klustret än utanför, vilket passar båda förklaringarna, men på för få stenar för att skiljas från slumpen (5.4). Provet är om de senare r-stenarna står i Eriks tradition – ornamentik, formler, stavning i övrigt – eller bara i hans bygd.

Svagheter, i ordning efter vikt.

1. **Upptäckt, inte förregistrerat.** Gränsen är vald av datan; radie och centrum är ungefärliga.
2. **Erik bär den tidiga delen.** 13 av 15 tidiga stenar i klustret är attribuerade till honom efter stil, och flera attributioner har ifrågasatts (Larsson 2002, avsnitt 7.2.3); utan honom är marginalen mindre.
3. **Ojämna attributioner.** Attributionerna är tätare i klustret (33 av 36 mot 42 procent), till stor del eftersom Stille (1999) attribuerade Fjädrundalands stenar systematiskt (22 av klustrets 36 stenar ligger där); jämförelserna av ristare vilar på ojämnt underlag.
4. **Få ord, ingen handkontroll.** Ofta en eller två ändelser per sten, mest *æftiʀ*, och ett r räcker; en felläst yr-runa eller en annan normalisering flyttar enskilda stenar.

Vad som skulle fälla fyndet. En handläsning där r-formerna i klustret oftare är osäkra än utanför, eller nya fynd i bygden med yr-runa.

7. Slutsats

Inom 30,4 kilometer från Holm i Vittinge har 67 procent av runstenarna minst ett r för ʀ, mot 13 procent i resten av landet, och samlingen tål varje känslighetsanalys. Hos Åsmund följde stavningen ristaren; Eriks stenar står alla i eller strax utanför bygden, så för honom, liksom för bygden i övrigt, kan materialet inte skilja ristare från plats. Klustret står kvar med ristaren konstant. Vi föreslår en skrivtradition som började med Erik; uttal, som Stille och Larsson menar, är ännu inte uteslutet.

Data och kod

Analysen är gjord i Vitki 3.0.0, ett öppet forskningsverktyg för runstenar (vitkirunor.se). Kodläge: commit 4f80a63 i https://github.com/Precatio/runes (Vitki 3.0.0 med senare ändringar); rapportens byggare för versionerna 2026-11-05 från commit 6eae0af. Koden och resultatfilerna finns där under GPL-3.0.

- Draget: `src/language_profile.py`, `src/pattern_map.py`; genomsökningen: `r/hotspots.R`; känslighetsanalyserna: `r/robustness.R`, `src/robustness.py` (`METHODS.md`, 1f och 1v); resultaten under materialets version `e83202e01a5e6d27`; figurerna: `utdata/rapporter/figurer/karta_r_-`

`for_R.R`. Rapporten byggs av `utdata/blogg/build/build_rapport_r_for_R.py`, som stannar om någon siffra inte stämmer.

- I Vitki: Statistik, Geografi, och Karta, Mönster. Ordlista: https://vitkirunor.se/forskningsrapporter/begrepp.
- Populär framställning: Erik skrev r – och bygden skrev efter, omräknad 31 oktober 2026 med samma siffror som här.

Referenser

Axelson, J. 1993. *Mellansvenska runristare. Förteckning över signerade och attribuerade inskrifter*. Runrön 5. Uppsala.

Benjamini, Y. & Hochberg, Y. 1995. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B* 57 (1), s. 289–300.

Getis, A. & Ord, J. K. 1992. The analysis of spatial association by use of distance statistics. *Geographical Analysis* 24 (3), s. 189–206.

Gräslund, A.-S. 2006. Dating the Swedish Viking-Age rune stones on stylistic grounds. I: M. Stoklund m.fl. (red.), *Runes and their Secrets: Studies in Runology*. Köpenhamn, s. 117–139.

Hartig, F. 2022. *DHARMa: Residual diagnostics for hierarchical (multi-level/mixed) regression models*. R-paket.

Kulldorff, M. 1997. A spatial scan statistic. *Communications in Statistics – Theory and Methods* 26 (6), s. 1481–1496.

Källström, M. 2010. Åsmund, Öpir och Önjut – om individens betydelse för bilden av vikingatidens språkhistoria. I: E. Magnusson & L. Rogström (red.), *Språkhistoria – hur och för vem?* Studier i svensk språkhistoria 10. Göteborg, s. 163–174. (Inte läst.)

Källström, M. 2014. Från Forneby till Gamla Uppsala – några nyheter om runristaren Erik. I: *Festskrift till Per Stille*. Humanetten 32. Växjö, s. 33–41. (Inte läst.)

Larsson, P. 2002. *Yrrunan. Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter*. Runrön 17. Uppsala.

Moran, P. A. P. 1950. Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika* 37 (1–2), s. 17–23.

Peterson, L. 1983. Om s.k. palatalt r i fornsvenskan. *Arkiv för nordisk filologi* 98, s. 202–220. (Citerad efter Larsson 2002, avsnitt 7.3.)

Riksantikvarieämbetet. *Runor* (utgåva 2020 av Samnordisk runtextdatabas). https://runor.raa.se, hämtad 2026-10-16.

Samnordisk runtextdatabas (Rundata), utgåvan 2014, uppdaterad 2018. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. https://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm, hämtad 2026-10-04. Open Database License (ODbL) 1.0 / Database Contents License (DbCL) 1.0.

Stille, P. 1999. *Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland. En studie i attribuering*. Runrön 13. Uppsala.

Ändringslogg

- **Version 2, 2026-11-01.** Bildtexterna säger nu att kartorna är gjorda av Vitki. Inga siffror, tolkningar eller slutsatser är ändrade.

- **Version 3, 2026-11-05.** Rättelser före arkiveringen i Zenodo: flyttfiltret (bara Rundatas flyttade stenar är borttagna; 72 stenar är försvunna), antalet känslighetsanalyser (7, inte 8), påståendet att stavningen följde ristaren snarare än platsen (gäller Erik och Åsmund), titeln och klartextmeningen (andel stenar med minst ett r för ʀ) och den populära artikelns status. Tillagt: Eriks stenar utanför klustret, attributionernas täthet (Stille 1999), mer av Larsson (2002), Peterson (1983), två olästa arbeten, kodläge, dataversioner, absoluta länkar och källor i bildtexterna. Inga analyser är omgjorda och inga tidigare siffror ändrade.
- **Version 4, 2026-11-05.** Rättelser efter en andra granskning före arkiveringen i Zenodo. Metoden för justeringen för alla 48 samband var fel beskriven: den använder det större av den justerade modellens p och scanstatistikens q över de 13 dragen (0,013), inte halvornas p (4.3). Listan över socknarna med flest stenar saknade Nysätra, Fröslunda och Jumkil, som också har 3 stenar var (5.1). Att stavningen följde ristaren gäller bara Åsmund: Eriks stenar står alla i eller strax utanför bygden, så för honom går ristare och plats inte att skilja (sammanfattningen, diskussionen, slutsatsen och korthetsrutan). Balles siffror sägs nu vara för få för att skiljas från slumpen. De tätare attributionerna i klustret förklaras till stor del, inte helt, av Stilles attribueringar i Fjädrundaland (22 av klustrets 36 stenar ligger där). Kodläget anger nu också den commit där rapportens byggare finns. Version 3 strök utan att säga det: att de senare stenarna i bygden skriver r fyra gånger så ofta som i övriga Uppland (i sammanfattningen, diskussionen och slutsatsen; siffrorna står kvar i 5.4), att 7 av 9 Fp-stenar i Uppland utanför klustret har draget, andelarna i Södermanland (7 av 80) och Västergötland (9 av 41) och referensen till metodbeskrivningen. Inga analyser är omgjorda och inga tidigare siffror ändrade.

Konkurrerande intressen: inga.

Finansiering: ingen.

Citera som

Kvant, V. (2026). In western Uppland ʀ was written with r on five times as large a share of the runestones as in the rest of the country. Research report, report version 4; analysis in Vitki 3.0.0. https://vitkirunor.se/en/forskningsrapporter/r-for-yr-runan-vastra-uppland